参赛作品介绍文档

拾光 · TimePick

MEMORY, BUILT INTO A ROOM

一个把记忆建成房间的记录产品。
你写下文字，AI 替你起标题、画封面、剪一段小视频；
这些记忆最后变成一座浮空岛上的 3D 房间——
合上书的夜晚是一本绿色的书，老唱片是一台唱机，陪外婆煮面的下午是一只茶杯。

Vue 3 + Vite 8　Express 5 · SQLite　Cocos Creator 3.8.8

DeepSeek · 智谱 · 阿里百炼

在线体验：https://timepick-memory.app.workbuddy.host/　2026 年 10 月

目录

1. 项目详情及使用方式
2. 项目亮点：AI 与 3D 房间
3. AI 技术落地使用情况概述
4. 项目中涉及的关键技术
5. 项目相关的图片
6. 发表与获奖情况
7. 与其他项目的关系及优化说明
8. 附录：目录结构 · 部署方式 · 环境

第 一 部 分

项目详情及使用方式

1.1 我们想解决的问题

记录这件事，门槛已经很低了：备忘录、日记本、朋友圈。但真正被留下来的很少。 原因不在「写」，而在「回看」——写下来的东西被塞进一个时间倒序的列表里， 越积越多，越翻越累，最后连自己都不愿意打开。

我们观察到三个具体的卡点：**一是写的时候有负担**（要起标题、要配图、要挑分类，索性不写了）； **二是回看的时候没有线索**（只记得"某天心情很差"，搜不出那一条）； **三是记录与情绪脱节**（文字是平的，画面是空的，读完没有共鸣）。

拾光的做法是把「记录」还原成「空间」：每一条记忆不再是一行字， 而是房间里真实存在的一件东西。你可以走进自己的房间，看一眼桌上的杯子， 就知道那个下午发生过什么。

1.2 它是什么

> 拾光是一个「把记忆建成房间」的记录产品。
> 写下文字 → AI 起标题、生成封面与短视频 → 记忆归入一座浮空岛 → 岛上是你的 3D 房间 → AI 读懂这条记忆在讲什么，把它变成房间里合适的一件摆件。
>
> 从「写一条记录」到「房间多了一件东西」，全程不需要用户做任何配置。

1.3 功能全景

模块	用户能做什么	关键能力
欢迎页	看到自己的记忆以相纸形式浮在窗前；点击或上滑进入	情绪化的入口视觉、登录态一键续期
我的记忆空间	俯瞰自己的浮空群岛，每座岛对应一个阶段或主题；点岛进屋	岛屿总览、搜索、岛屿新建/改名

模块	用户能做什么	关键能力
记忆库	按空间、岛屿、时间、关注筛选；搜索；写、改、删、分享	语义搜索、语音输入、AI 起标题、AI 增强
3D 记忆房间	走进房间看摆件，点摆件弹出这条记忆；切换五个视角	摆件语义检索、布局算法、宠物游走
小橘（AI 伙伴）	在房间里和它说话，它会结合你的记忆回应，并且用语音念出来	对话、语音合成、情绪陪伴
拾光广场	看别人公开的记忆，点赞、评论、关注、进入对方的这段记忆	公开记忆投影、热门/最新、举报
隐私设置	控制单条记忆是否公开、管理已分享的内容	分享范围、撤回分享
个人中心	资料、头像、宠物、消息（含系统私信）、陪伴天数	私信、通知
管理中心	AI 密钥与能力总开关、用户与权限、活动、举报处置、通知	密钥热更新、用户级 AI 授权、匿名处置

1.4 使用方式

第一步・进入。打开在线地址，欢迎页是一扇窗：窗外是城市日落，窗内是你的书桌， 记忆以相纸的形式飘在窗前。点击「开始探索」或直接上滑即可进入（已登录会自动续上，不需要重复登录）。

第二步・建一座岛。「我的记忆空间」里，每座岛代表一个阶段或主题—— 有人按年份分（2024 / 2025），有人按主题分（家人 / 旅行 / 工作）。岛屿自带不同地貌（樱花、雪原、城堡）， 进哪座岛，房间就是哪种气质。

第三步・写一条记忆。点「去写一篇日记」，弹窗里**只有「内容」是必填的**： 不用想起标题——保存时由 AI 读正文生成；可以顺手加照片、视频、录音， 或者直接按麦克风说一段话，转成文字填进正文。默认「仅自己可见」，想公开在卡片上点「分享到广场」。

第四步・让 AI 帮你把它变得好看。保存成功后会自动弹出一个选择框： 「还要为这条记忆加点什么？」—— AI 生成封面图片、AI 生成视频、润色文字，三项可多选，也可以都不选。 生成结果会明确标注「✨ AI 生成」，和你自己传的照片分开展示。

第五步・走进房间。回到「我的记忆空间」，点那座岛，就会落到一间 3D 房间里。 房间里已经按你的记忆摆好了东西：点桌上的唱片机，会弹出那条关于唱片的记忆； 底部还能左右滑动浏览这间房的全部记忆。视角可以在「小屋 / 室内 / 花园 / 书桌 / 岛体」之间切换。

第六步・让小橘陪你说两句。房间里那只橘猫叫小橘。点它，就能用文字或语音聊天—— 它会结合你写过的记忆回应，比如你说「今天好累」，它会先安慰你，再提一句你以前记过的相似时刻， 并且用语音念出来。

1.5 怎么看到它

方式	说明
在线体验	https://timepick-memory.app.workbuddy.host/ —— 已部署，无需安装，手机浏览器同样可用。
本地运行	解压提交包内的 源码/，装依赖→配环境→构建→启动，共四条命令（见附录 B）。 只配 JWT_SECRET 一项也能完整跑起来，AI 能力会自动降级为「未配置」提示，不影响记录、房间与广场。
账号	注册需要注册口令（默认在服务端环境变量里，默认值「优乐美」），避免公开站点被批量注册；管理员账号由环境变量指定。

第 二 部 分

项目亮点

一句话概括：别人把 AI 加在「生成」上，我们把 AI 加在「你得自己动手」的每一个环节上；别人把 3D 当皮肤，我们把 3D 当成记忆的第二个数据视图。

2.1 亮点一 • 3D 房间：记忆不是列表，是能走进去的空间



图 1 「我的记忆空间」——每座浮空岛对应一个阶段或主题，点击即进入岛上的 3D 房间

（1）三级映射：记忆 → 岛屿 → 房间

我们没有把所有记忆堆进一个房间，而是做成「一座岛一间房」。原因是：记忆天然有归属感， 一段时期、一类人、一种心情，本来就不是同一种空气。岛与岛之间漂在云上，进岛的过渡是「从云层落下去」， 这一层空间感本身就是叙事的一部分。

房间内部沿用固定的空间骨架（床、书桌、书架、柜子、地毯、露台）， 但**摆什么、摆在哪、朝哪边，全部由你写过的记忆决定**。同一套房型，两个人打开会是两间完全不同的屋子。

（2）摆件不是写死的：AI 读懂这条记忆在说什么

这是整个 3D 部分最核心的一件事。很多同类作品的 3D 房间是「固定装修 + 换贴图」， 而拾光要求：**每一条记忆都要被翻译成一件合理的家具**，而且翻译得让人服气。

实现上是一条三条通道并联的检索链路：先做中文分词（单字 + 二元组）的 TF-IDF 字面匹配， 再走 `text-embedding-v3` 的 1024 维向量做语义召回， 两者按 **0.55 × 向量 + 0.45 × 归一化字面分** 融合； 当最高分不够自信、并且配置了文本大模型时，再让模型在候选清单里「挑一件最合适的」并给出理由。

检索结果不会每次现算——它**写回数据库的 `prop_furniture` 字段**。 这样房间的布局计算是一个纯同步函数，重排、重启、换设备都不会让物件「漂移」； 一旦发现某间房有记忆缺摆件行，系统会把整间房按规则重排一次自愈。

用户写的原文（节选）	检索到的摆件	落在房间的哪里
合上书的时候天已经黑了，心里堵得慌	**greenbook（绿皮书）**	书架隔板上，与视线齐平
小时候每次去外婆家，她都会下一碗面	**cup（杯子）**	书桌桌面，靠里侧
翻出爸爸年轻时候的唱片，放了一整晚	**record（唱片机）**	柜子上表面，正面朝房间中心
旧相册里那个穿校服的自己	**camera_my（相机）**	书桌桌面，与台灯错开
加班到天亮，电脑屏幕的光打在脸上	**computer（电脑）**	书桌桌面正中

表 1　同一条记忆在不同措辞下都能被正确映射；表内为线上实际结果，均已落库。

（3）布局不是随机撒：7 个墙位槽 + 朝向 + 承托关系

第一版布局用「黄金角螺旋 + 按数量轮转朝向」，结果很糟：所有家具挤在一个半径 1.35 米的圆里， 书柜拿到 180° 时会背面朝人，桌上该放东西的地方空着。现在的做法是把房间切成 **7 个靠墙的固定墙位槽**（后墙、后左、后右、左墙、右墙、左前、右前），每格只放一件， 天然不重叠；每个槽自带一个「墙外法线」，用来算朝向：

- **朝向策略**：书柜、桌子、显示器这类「正面看得出来」的家具，正面一律朝房间中心；摆件则沿用承托面的朝向。
- **承托关系**：桌上的东西 y 直接取桌面高度、书塞进书架隔板——「放桌上/放柜里」完全在后端算完，前端只负责渲染。
- **尺寸与贴面**：模型的包围盒一律取**世界空间** AABB，最薄的那根轴就是法线方向——因为 glTF 导出的模型根节点常带 +90° 的 X 轴旋转，「高」在局部是 Z、「厚度」是 Y，按局部轴算会整片翻倒。



图 2 3D 记忆房间全貌：左上为返回与五个视角（小屋 / 室内 / 花园 / 书桌 / 岛体），底部是这间房的记忆条，可左右滑动



图 3 书桌近景：电脑、杯子、相机、书都按「承托面高度 + 朝向」落位，不是浮空的贴图

（4）房间里能做的三件事

- **点摆件，看记忆**：点任意一件家具，会弹出对应的那条记忆（含 AI 封面、原文与分享入口）， 不需要退回列表去找。
- **切视角，换心情**：小屋 / 室内 / 花园 / 书桌 / 岛体五个机位，书桌视角是专门的「伏案」构图， 岛体视角能看见整座岛悬在云上。
- **找猫，说句话**：小橘会在房间里自主走动（不是原地踏步的循环动画，而是真的按路径移动）， 点它就开始对话，语音回答首句 1.8 秒内出声。

（5）34 MB 资源的加载体验

3D 首次打开要下载三十多 MB 的模型与贴图，这是硬成本。我们的处理是： **不做一个假的匀速进度条**，而是把真实字节数（资源按 URL 累加 + XHR 进度事件） 与一条平滑曲线取较大值，封顶 92%，等场景真正就绪的信号到了再补满——所以进度条不会「卡在 99% 骗人」， 也不会一阵一阵地跳。这层等待态由宿主页面接管（小猫在云上跑 + 进度文字 + 「第一次打开要多等一会儿，之后就快了」的说明）， 3D 引擎只负责在上报就绪后接管画面。二次打开走浏览器缓存，实测约 7 秒。

> **为什么用 iframe 承载 3D：** Cocos 的 Web 产物自带一整套渲染循环与输入系统， 直接塞进 Vue 的组件树里会和路由切换、滚动、手势冲突。我们把 3D 关进 iframe， 宿主只负责外壳、文案和加载态，两边用 `postMessage` 通信 （就绪信号、加载字节、点击摆件、切换视角），故障面被牢牢限制在一侧。

2.2 亮点二 • AI 贯穿「写 → 存 → 看 → 找 → 说 → 摆」全链路

我们的 AI 不是为了在界面上多一个按钮，而是逐条消掉「用户得自己动手」的环节。 下面这张表就是项目里 AI 实际站的位置：

环节	AI 做了什么	用到的模型	用户看到什么
写	只写正文，标题由 AI 读内容后生成	DeepSeek · deepseek-chat	保存后卡片上自动出现一句像人起的标题
存	为记忆画一张插图 / 剪一段 3～5 秒的流动画面	智谱 cogview-3-flash；万相 wan2.2-i2v-flash	详情里出现「✨ AI 生成」区块
改	把口语化的流水账润色成可读的叙述，保留原意	DeepSeek · deepseek-chat	正文变得更顺，可随时改回
找	换一种说法也能搜到（"朋友送的礼物陪我熬过最难的日子"）	text-embedding-v3（1024 维）	命中的卡片上标「≈ 意思相近」
说	结合你的记忆回应情绪，并把回答念出来	qwen3-asr-flash → deepseek-chat → qwen3-tts-flash	小橘边说边出现文字气泡，语音 1.8 秒内起播
摆	把这条记忆翻译成房间里的一件家具	字面 TF-IDF + text-embedding-v3（+ DeepSeek 兜底判定）	房间多了一件「说得通」的摆件
管	密钥与能力的集中管理：总开关 + 用户级授权	—（工程能力）	管理中心里三把钥匙的状态与掩码



图 4 写作弹窗：只有「内容」是必填项，标题交给 AI；可语音输入、可加照片/视频/音频



图 5 保存后主动询问「还要为这条记忆加点什么？」，三项能力可多选、也可都不选



图 6 记忆详情：AI 生成的封面单独成块并标注来源，与用户自传照片分开，不混淆



图 7 小橘（AI 记忆伙伴）：会先接住情绪，再引用你记过的相似时刻，并语音念出来

2.3 亮点三 · 情绪是第一等公民

每条记忆都带一个 mood（开心、平静、想念、难过……），这个字段不只是标签： 它决定卡片的配色与渐变、房间的氛围光、摆件的倾向，也决定小橘说话的语气。 同一条「今天很累」，在「开心」的日子和「难过」的日子，读起来是两种颜色。

2.4 亮点四 • 它是一个能运营的产品，而不是一个演示

- **管理中心**：AI 密钥可以随时替换（写库后立即生效，不用重启、不用重新部署，页面只显示掩码）； 总开关与用户级授权分离，关掉某人的 AI 权限不会影响别人。
- **举报与处置**：管理员下架一条被举报的记忆时，处置会落到记忆本体（置为不可见并撤下广场投影）， 并给举报人和作者各发一条**匿名私信**——双方都看不到对方身份，避免二次冲突。
- **手机端**：断点统一，8 个页面在 390×844 与平板竖屏下逐页验过，横向溢出 0px；3D 覆盖层分桌面/触屏两套文案。
- **没有密钥也能跑**：所有 AI 能力都是「有则增强、无则降级」，摆件检索退化为纯字面通道， 记录、房间、广场、关注、私信照常工作。

第 三 部 分

AI 技术落地使用情况概述

3.1 一张总表

能力	模型 / 接口	触发位置	失败与降级
标题生成	deepseek-chat	保存记忆时（服务端）	失败则用正文首句截断兜底，不阻塞保存
文字润色	deepseek-chat	保存后弹窗勾选	返回原文并提示「这次没润色成功」
AI 封面	cogview-3-flash	保存后弹窗勾选	提示未配置/失败，不影响记忆本身
AI 视频	wan2.2-i2v-flash（图生视频）	保存后弹窗勾选	异步任务，失败只影响该片段
语音转文字	qwen3-asr-flash	写作弹窗里的麦克风	失败保留已写内容，提示重录
语音合成	qwen3-tts-flash	小橘回答时	合成失败退回纯文字气泡
记忆语义搜索	text-embedding-v3	字面搜索 0 命中时才请求	未配置则只做字面搜索，功能不报错
摆件语义检索	字面 TF-IDF + text-embedding-v3（+ DeepSeek 判定）	新建/编辑记忆、房间自愈时	向量不可用则纯字面；都拿不准退到「日记本」

3.2 三条让 AI 真正可用的工程约束

（1）AI 的判断要落库，不能每次现算

摆件检索的结果写进 `memory_item.prop_furniture`。 原因是：如果每次进房间都重新请求模型，同一段文字可能给出不同结果， 用户今天看见桌上的杯子、明天变成唱片机——这比「摆得不够好」更伤信任。 落库之后，

布局计算是纯函数，重排与重启都不会改变房间的样子； 要改判定逻辑，改的是这一列，而不是运行时。

（2）语音要「先出声」，不是「先算完」

语音合成耗时随字数线性增长：一整段 300 字要 17 秒才出声，用户早就关掉了。 我们的做法是把回答切成**首句（6～26 字）+ 长尾**两段并发请求： 首句回来立刻播，长尾在播放的间隙里合成，接得上就无缝衔接。 实测首句 **1.78 秒**起播，整段 19.4 秒的内容听起来像一口气说完。 另外官方返回的音频链接 24 小时后失效，所以合成完立刻**转存到自己的** `/uploads/tts/`，按内容哈希命名，重复的句子直接复用。

（3）语义阈值必须靠样本校准

语义搜索最容易翻车的地方是阈值。我们用真实语料做了校准： 「换个说法」的相似度落在 0.5～0.6，不相关的内容 ≤0.44，原样措辞 0.75～0.86。 最终取 **0.5 的绝对阈值 + 0.1 的相对落差**（只保留靠近最高分的那些）， 并且**只在字面搜索 0 命中时才请求向量接口**——常规搜索零额外延迟，也不会因为语义分数低而污染结果。 校准样本里必须放「换说法」的句子，只放「标题含关键词」的样本，会把阈值定到 0.6，换措辞的查询就全被挡在门外。

3.3 AI 的边界与透明

- **标注来源**：AI 生成的封面、视频单独成块，标「✨ AI 生成」，与用户自己传的照片分开陈列。
- **不替用户做主**：三项增强默认全部不勾选，用户不选就直接进库；生成过程显示进度卡，可中途离开。
- **密钥不出服务端**：页面上只显示掩码，明文永远不下发到浏览器；换钥匙即时生效，不用重启。
- **能力可关**：管理员可以按用户关闭某一项 AI 权限，被关掉的人点选时会明确提示「需要管理员开启」。

3.4 实测数据

1.78 s	7.6 s	0.648	21 / 21
语音首句起播（整段 19.4 s）	小橘一次完整回答	换措辞查询的最高相似度	线上记忆的摆件覆盖率

验证项	结果
记忆语义搜索	「朋友送的礼物陪我熬过最难的日子」→ 命中预期记忆，相似度 0.648；「量子物理实验」→ 无结果（最高 0.402，低于阈值 0.5，不乱召回）
摆件检索	合上书→greenbook、外婆煮面→cup、老唱片→record、旧相册→camera_my、天亮→computer，5/5 符合预期且全部落库
语音链路	首句 1.78 秒出声，两段音频依次播放（+1.78 s / +3.46 s），无中断、无报错
3D 房间	线上 6 个房间逐个请求布局均正常；首屏冷启动约 24 秒（34 MB 资源），缓存后约 7 秒；无控制台报错
举报与处置	举报 → 管理员下架 → 记忆置为不可见 + 广场投影同步撤下；举报人与作者各收到一条匿名私信，双方均看不到对方身份

第 四 部 分

项目中涉及的关键技术

4.1 总体架构

浏览器 • Vue 3 SPA
欢迎页 / 记忆库 / 岛屿 / 广场 / 个人中心 / 管理中心
3D 房间以 iframe 承载 Cocos 产物

→

单一接口入口 `POST /api`
`{ action, params, token }`
按 action 路由到具体处理函数，统一鉴权与错误码

→

服务层
记忆 / 空间 / 广场 / 私信 / 管理
房间布局 · 摆件检索 · 记忆语义搜索

SQLite
单文件库，原生优先、三级驱动兜底
`user · memory_item · space · room_prop · square_post`

AI 提供方
DeepSeek（文本）· 智谱（图像）· 阿里百炼（向量 / 视频 / 语音）

静态资源
`/room3d` Cocos web-mobile 产物（模型 / 贴图 / 引擎）
`/uploads` 用户上传与转存的语音

4.2 前端

- **Vue 3 + Vite 8 + Pinia**：页面按路由懒加载，首屏只带布局壳与欢迎页；3D 页面单独成包。
- **手写 RPC 客户端**：所有请求走同一个 `POST /api`，客户端只负责拼 action、带上 token、统一错误码提示——接口数量增长不会带来前端复杂度增长。
- **统一断点**：`(max-width: 767.98px)`, `(max-width: 1024px) and (orientation: portrait)`, 后半段是给平板竖屏的（768 宽的竖屏原来会吃到桌面版式）。断点块统一放在样式表末尾，避免被基础规则按「同优先级靠后覆盖」反压。
- **图片与动效**：欢迎页背景是 2000×1125 的横图，竖屏 cover 后水平偏移很大，因此把裁切偏移通过 CSS 变量下发，让按百分比定位的元素在手机端换算成视口坐标。

4.3 后端与数据库

Express 5 单入口 + SQLite 单文件。为了「别人拿到就能跑」，数据库驱动做了三级兜底： **本机优先 better-sqlite3**（原生模块，最快）→ **Node 22+ 内置的 `node:sqlite`**（不需要安装任何包）→ **纯 WASM 实现**（零编译）。对外是同一套 `exec / prepare().get|all|run` 接口， 换环境不用改一行业务代码。云上沙箱曾经因为原生模块在 dlopen 阶段段错误（try/catch 接不住，表现为「服务没起来」）， 所以发布配置里干脆不声明原生依赖，直接走内置驱动。

4.4 3D 链路：Cocos → web-mobile → iframe 宿主

- **构建**：Cocos Creator 3.8.8 输出 web-mobile 静态产物，命令行构建，产物整个进仓库。
- **通信协议**：宿主 ↔ 房间用 `postMessage`—— 房间上报 `tp:ready`（就绪）、加载字节数、点击了哪件摆件；宿主下发视角切换请求。 两边都能独立开发与回归。

- **坐标与朝向**：家具尺寸取世界空间 AABB；最薄轴即法线；「正面朝房间中心」用 `(sin θ, 0, cos θ)` 反解旋转角，避免书柜背对人。
- **加载进度**：真实字节数按 URL 去重累加 + XHR 进度事件，与平滑曲线取大值，封顶 92%， 收到就绪信号补满——既诚实又不会一顿一顿。

4.5 语义检索：字面 + 向量双通道融合

纯向量检索在中文短句上会「太松」（把不相干的也拉进来），纯字面检索又「太紧」（换个说法就找不到）。 所以两条通道并联：字面用中文单字 + 二元组的 TF-IDF 余弦（对短句、专有名词稳）， 向量用 `text-embedding-v3` 的 1024 维（对改写、近义稳）， 最后 **0.55 向量 + 0.45 归一化字面** 融合排序。语料变更时按指纹自动重建向量缓存， 不需要手工清缓存；同一套检索逻辑同时服务「摆件映射」和「记忆搜索」两处。

4.6 语音链路

输入方向：浏览器录音 → `qwen3-asr-flash` 转写 → 追加到正文（不清空已写内容）。 输出方向：DeepSeek 生成回答 → 切「首句 + 长尾」两段并发合成 `qwen3-tts-flash` → wav 转存到本地 `/uploads/tts/`（按内容哈希命名，规避官方链接 24 小时失效） → 首句回来即播，长尾在播放间隙接上。

4.7 安全与可部署性

- **密码**：scrypt 加盐哈希（`s2$N$r$p$salt$hash`），旧格式登录时自动升级；比较用定长安全比较。
- **会话**：JWT；密钥从环境变量读取，且**在模块最前面加载**，避免出现「先读环境变量后加载 .env」导致线上一直用默认密钥的隐患。
- **超管保护**：超级管理员不可删除、不可取消、不可禁用，密码也不可由后台重置；用户列表对超管行不下发密码字段。
- **占位符兜底**：新人照抄 `.env.example` 不改就启动时，中文占位符会被识别并按「未配置」处理—— 否则会出现「注册口令是一句中文，注册页根本没法输入」这种谁也想不到的卡点。密钥类按 ASCII 判据、普通变量按模板话术判据，避免把用户自己填的中文口令误改。

第 五 部 分

项目相关的图片

以下图片均截取自线上运行版本（2026-10-30），未做合成或修饰；3D 房间与摆件为实际渲染结果。

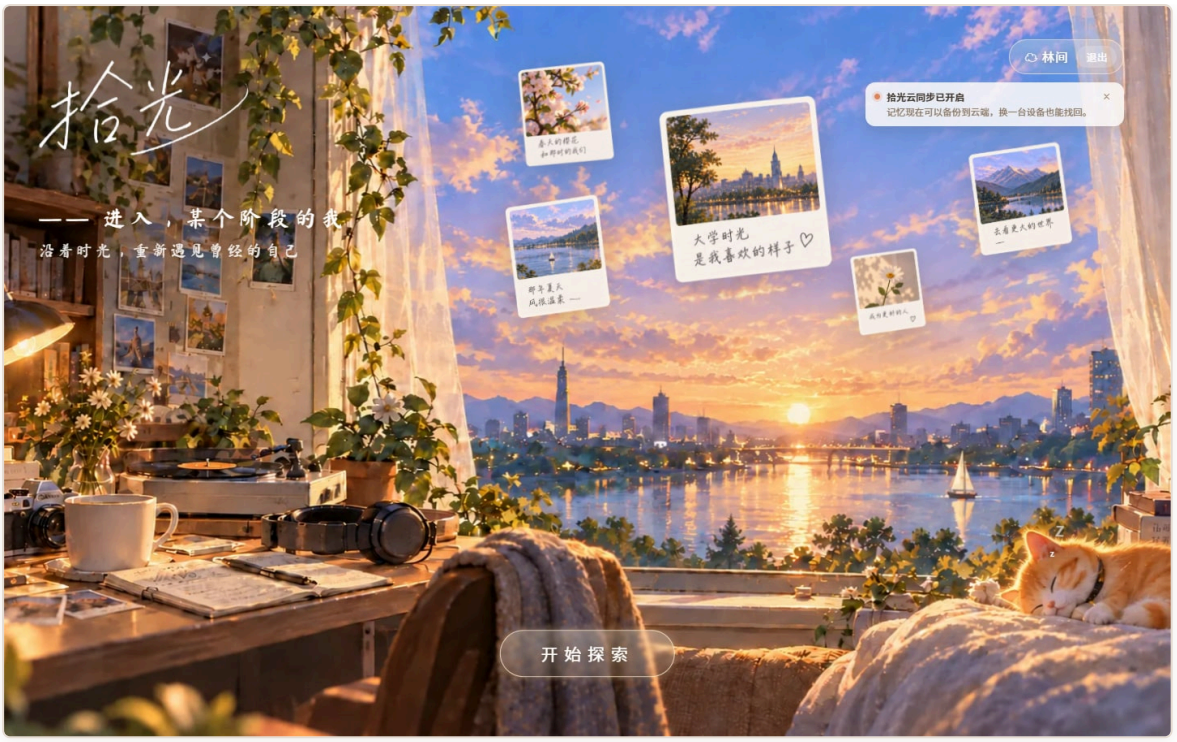


图 8 欢迎页：记忆以相纸的形式浮在窗前，点击或上滑进入



图 9 记忆库：按空间 / 岛屿 / 时间 / 关注筛选，右侧是这一段时间的统计



图 10　拾光广场：公开记忆在这里聚成信息流，可以点赞、评论、进入对方的这段记忆



图 11　管理中心 · AI 使用：三把密钥的状态与掩码、能力总开关、用户级授权



图 12 手机端 · 记忆库（390×844）



图 13 手机端 · 广场（390×844）

第 六 部 分

发表与获奖情况

本项目**此前未在任何平台公开发表，也未参加过其他赛事、未获得过奖项。**

代码托管在 GitHub（仓库 `asdasd123-w/TimePick`，公开可浏览）， 这是本项目唯一的对外发布形式，用于版本管理与评审查看，不构成「已发表作品」。 线上演示站点为本项目自有部署，非第三方平台收录。

> **如实说明：**本次是作品第一次对外提交。如果评审需要，我们可以提供完整的提交历史（按模块切分、逐条可追溯） 与从零部署的验证记录。

第 七 部 分

与其他项目的关系及优化说明

拾光是**从零开始的原创项目**，不是对某个现有产品的二次开发，也没有基于任何模板或框架脚手架生成业务代码。 它的每一层（页面、接口、数据库结构、3D 房间布局算法、检索链路）都是为本项目写的。

7.1 使用的开源组件

组件	用途	说明
Vue 3 / Vue Router / Pinia	前端框架	通用框架，未做业务定制
Vite 8	构建工具	默认配置为主，仅按需调整产物目录策略
Express 5	HTTP 服务	只用到最基础的路由与静态托管
Cocos Creator 3.8.8	3D 引擎	引擎与基础场景能力来自官方；房间骨架、摆件加载、交互与朝向计算为本项目实现
SQLite 驱动	数据存储	better-sqlite3 / node:sqlite / wasm 三选一，见 4.3

表 2　第三方依赖清单；美术资源中，房间基础模型与宠物精灵图来自公开素材，摆件摆放规则、语义映射与全部交互逻辑为自制。

7.2 我们自己在迭代中优化掉的部分

这个项目从最初的原型到现在，有几次比较大的自我推翻，写在下面是因为它们直接决定了现在的形态：

- **从「两个信息流」收敛成「一个广场」。**早期有一个独立的「共享记忆」页，和广场并存， 结果同一份内容在两处出现、互动数据各算一套。现在公开记忆由服务端投影成一条广场动态（正文 = 标题 + 内容），分享、取消分享、编辑、删除都在同一处同步——只有一个入口，也就没有对不上的数据。
- **从「硬编码摆件」换成「检索决定摆件」。**最初是按记忆类型直接映射到固定模型， 写「今天吃了面」和「今天很难过」会拿到同一件东西。现在改成语义检索 + 结果落库，房间才开始「像这个人」。
- **从「黄金角螺旋」换成「墙位槽 + 朝向 + 承托」。**第一版布局看起来像随手撒的， 书柜还会背面朝人；现在的规则见 2.1（3）。
- **语音从「整段合成」换成「首句 + 长尾」。**整段 300 字要等 17 秒，用户不会等；现在 1.78 秒出声。
- **删掉首页，把问候语搬进房间。**原来进站先到一个「今日一句 + 相伴天数」的首页， 多点一次才到记忆；现在这一段信息放在 3D 房间顶部，进站直达「我的记忆空间」。
- **手机端整体重做了一轮。**统一断点、补热区、把 3D 覆盖层拆成桌面/触屏两套文案， 8 个页面在 390 宽下逐页验过横向溢出为 0。

说明：本文档中的所有数字（接口耗时、相似度、覆盖率、页面数）均来自本项目在 2026-10-30 的实测记录， 测试环境为本地 Node 22 与线上沙箱各一轮；截图取自线上版本。

附 录

目录结构 · 部署方式 · 环境

A. 提交包结构

目录 / 文件	内容
源码/	完整可运行工程：前端 `src/`、后端 `server/`、3D 产物 `public/room3d/`、环境变量示例
02-3D房间工程/	Cocos Creator 3.8.8 工程源文件（场景、脚本、模型、贴图），可用编辑器打开继续修改
03-运行与部署说明/	运行说明、环境变量示例、部署与数据迁移说明
04-作品文档/	本文档及配图
项目.zip	源码 + 3D 工程的压缩包，便于一键解压

B. 部署方式（四步）

1. `cd 源码 && npm install` 安装依赖
2. `cp .env.example .env.local` 复制环境变量模板，至少把 `JWT_SECRET` 改成一串自己的随机字符
3. `npm run build` 构建前端（3D 产物已在 `public/room3d/`，无需重新构建）
4. `node server/index.js` 启动，默认 `http://127.0.0.1:8787`

> **注意：**提交包内**不含** `dist/` 构建产物，也没有数据库文件与任何密钥。 必须先执行第 3 步，否则打开首页是 404；首次启动会自动建库建表，不需要手工导入 SQL。

C. 环境变量（最小集）

变量	是否必填	作用与缺省行为
JWT_SECRET	建议必填	会话签名密钥；若不填/仍是占位符，服务端每次启动随机生成（重启后需重新登录）
SUPER_ADMIN_USERNAME	可选	超级管理员手机号；不填则超管功能关闭
REGISTER_PASSPHRASE	可选	注册口令；不填回落到默认口令
DEEPSEEK_API_KEY	可选	标题、润色、对话；不填则这些能力提示「未配置」
ZHIPU_API_KEY	可选	AI 封面；不填则不出现封面选项
DASHSCOPE_API_KEY	可选	向量检索、图生视频、语音转写与合成；不填则摆件检索退化为字面通道

三个 AI 密钥也可以在管理中心的「AI 使用」里填写（写库后立即生效，优先级高于环境变量），只有超级管理员可见、可改。

D. 实测环境

项目	配置
本地	Windows 11 · Node 22 · Chrome · SQLite 单文件库
线上	沙箱容器（http-service），静态资源与 API 同源，3D 产物整包部署
数据规模	8 个账号 · 21 条记忆 · 6 座岛 · 8 条广场动态 · 21 件房间摆件
页面验证	桌面 1440×900 与手机 390×844 各 7 个页面，共 14 组：横向溢出 0、脚本报错 0、4xx 0
干净部署验证	从提交包解压到全新目录：npm install → 只填 JWT_SECRET → build → 启动， 注册、建岛、写记忆、进房间全链路通过；未配密钥时启动日志明确提示，AI 能力自动关闭

—— 全文完 ——

拾光 · TimePick | 作品介绍文档 | 2026 年 10 月

在线体验：https://timepick-memory.app.workbuddy.host/

代码仓库：https://github.com/asdasd123-w/TimePick